

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2C 8.17

$$2^{3x} + 8^x = 27^x + 3^{3x} + (\sqrt{3})^{6x}$$

$$\Leftrightarrow 2^{3x} + (2^3)^x = (3^3)^x + 3^{3x} + \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^{6x}$$

$$\Leftrightarrow 2^{3x} + 2^{3x} = 3^{3x} + 3^{3x} + 3^{3x}$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot 2^{3x} = 3 \cdot 3^{3x}$$

$$\Leftrightarrow 2^{1+3x} = 3^{1+3x}$$

Deze twee termen kunnen enkel gelijk zijn als de exponent gelijk is aan 0

$$\Rightarrow 1 + 3x = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1}{3}$$

References